

Mantenimiento Hardware y Software



Mando Centralizado



THALES

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{TM_CAP3}

Cursos para Mantenimiento Hardware - Software

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR EL STC NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

APROBADO

THALES



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



**GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERAL**

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

STC-CNCS-146/2007

Cursos para Mantenimiento Hardware - Software

Nº DE REFERENCIA	Nº DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
T3S-C7242-TM_CAP-09-0459	29	02	03/02/09

HOJA DE APROBACIÓN

REVISIÓN	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	FIRMA
02	03/02/09	REDACTOR	J. GUARNEROS	
	03/02/09	INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
	03-Feb-09	INGENIERO DE CALIDAD	B. GONZÁLEZ	
	03/02/09	RESPONSABLE DEL PROYECTO	J. GUTIÉRREZ	

APROBACIÓN POR STC

REVISIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
02	03-FEB-2009	Jean Eduardo Avila Trujillo	
	03-02-09	Efraim Herrera Ruiz Esparza	
	03-02-09	Miriam Abrego Molina	
	03/02/09	Javier Aguilar Avalino	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	12/01/09	Creación del documento	
01	19/01/09	Primera difusión	
02	03/02/09	Toma en cuenta de las Observaciones del STC.	Observaciones derivadas de la reunión del 03/02/09.

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 IDENTIFICACIÓN	5
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	5
2. DOCUMENTOS APLICABLES	6
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	6
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	6
3. CAPACITACIÓN.....	7
3.1 REQUISITOS GENERALES	7
3.2 DESARROLLO	7
3.3 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS FINALES DEL SISTEMA.....	7
3.3.1 <i>Objetivo General</i>	7
3.3.2 <i>Objetivos y Alcances Particulares</i>	8
3.3.3 <i>Requerimientos mínimos</i>	8
3.3.4 <i>Medios utilizados</i>	8
3.3.5 <i>Alcance del programa general de curso</i>	9
3.3.6 <i>Cursos:</i>	10
4. GLOSARIO.....	11
5. ANEXO 1: TEMARIO OPERACIÓN DEL SISTEMA (2 HRS)	12
5.1 FUNCIONALIDADES TRÁFICO	12
5.2 FUNCIONALIDADES TRACCIÓN Y CEE.....	12
5.3 FUNCIONALIDADES OPTIMIZACIÓN.....	12
5.4 FUNCIONALIDADES IHM DEL SISTEMA SUPERVISIÓN	12
5.5 FUNCIONALIDADES IHM DEL SISTEMA ALARMAS	12
6. ANEXO 2: TEMARIO HARDWARE Y SOFTWARE.....	13
6.1 PUESTO CENTRAL Y PUESTOS OPERADORES (1 HRS)	13
6.2 GESTIÓN (4 HRS).....	13
6.3 RED DE COMUNICACIÓN (2 HRS).....	14
6.4 TCO (3 HRS)	14
6.5 PLC Y ESTACIONES (3 HRS)	14
6.6 SAM (1 HRS).....	15
7. ANEXO 3: TEMARIO CONFIGURACIÓN	16
8. ANEXO 4: CURRÍCULUM DE LOS INSTRUCTORES	17

1. PRESENTACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Temarios de los cursos de Capacitación** para el Proyecto ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B) del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {TM_CAP3} Cursos para Mantenimiento Hardware – Software.

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-146/2007
TÍTULO	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B).
N°. DE PROYECTO THALES	T3S-7200
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B

1.2 Presentación del Documento

El presente documento describe los cursos y los temarios para la capacitación del personal encargado de realizar las labores de Mantenimiento Hardware y Software a los equipos instalados con motivo del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{ }" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	STC-CNCS-146/2007	CONTRATO
[2]	ANEXO 1 DEL CONTRATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[3]	PROPUESTA TÉCNICA TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i	Actualización programas de Optimización del SMC de la LÍNEA B
[4]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA

3. CAPACITACIÓN

3.1 Requisitos Generales

Se impartirán cursos de capacitación a los grupos de Mantenimiento del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnico.

El curso cubre los siguientes módulos:

- *Operación del Sistema,*
- *Capacitación Hardware y Software,*
- *Configuración.*

Los cursos se realizarán conforme a lo estipulado en los soportes de curso.

La organización de los cursos se llevará a cabo de la manera siguiente:

3.2 Desarrollo

La capacitación comprende diferentes cursos dirigidos al personal que realizará las actividades del mantenimiento a los equipos, para un máximo de 32 personas de nivel Técnico y 16 de nivel Ingeniería.

La capacitación se llevará a cabo en la Ciudad de México en las instalaciones del STC para la parte teórica y en el sitio ó con plataforma de pruebas en modo "Simulación" para la parte práctica, en fechas establecidas conforme al programa de capacitación conciliado con el STC.

Para cada capacitación impartida, THALES proporcionará a los participantes los soportes de curso y documentos de formación.

Los cursos se desarrollan con base a semanas de 5 días hábiles estableciéndose 4 horas efectivas por día en 4 días hábiles. La duración de cada curso se detalla más adelante.

Los instructores cuentan con experiencia en software, hardware y operación del sistema, así como pedagógica.

3.3 Cursos de Capacitación para usuarios finales del sistema.

3.3.1 Objetivo General

Actualizar al personal de nivel Ingeniería y Técnico en los temas que le permitan mantener en operación y con una buena disponibilidad, los equipos instalados con motivo Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B

3.3.2 Objetivos y Alcances Particulares

3.3.2.1 *Operación del Sistema*

Identificar los componentes de los puestos operadores para el uso y la navegación a través de las diferentes sesiones de los puestos destinados a la operación del Tráfico, Tracción, Optimización, Alarmas y Supervisión del Sistema de Mando Centralizado.

3.3.2.2 *Capacitación Hardware y Software*

Reconocer el funcionamiento general del sistema así como de las funciones particulares que realizan los diferentes equipos en servicio para la modernización del Sistema de Mando Centralizado, con la finalidad de que el personal de mantenimiento tenga la habilidad para:

- Duplicar un Puesto Servidor o Puesto Operador a partir de los respaldos en discos de los puestos,
- Cargar la aplicación del PLC a partir de los programas entregados por THALES.

Reconocer la constitución a nivel Hardware y Software para atender y restablecer el servicio de los equipos del sistema en caso de averías.

3.3.2.3 *Cursos Configuración*

Reconocer los procedimientos de control y la(s) herramienta(s) que permitan una correcta gestión de los programas para el desarrollo de sistema, con la finalidad que el personal de mantenimiento tenga la habilidad para:

- Configurar o modificar los programas de explotación,

Así mismo, conocer la documentación realizada para llevar a cabo dichos controles.

3.3.3 Requerimientos mínimos

- Estar familiarizado con los términos y nomenclaturas de los sistemas de Mando Centralizado Actuales (informaciones Tráfico, aparatos de tracción, sistema de optimización, etc.),
- Conocimientos básicos de los sistemas operativos UNIX, Windows XP,
- Conocimientos básicos de Controladores Lógico Programables (PLC),
- Conocimientos de protocolos de comunicación TCP/IP, MODBUS, HDLC,
- Conocimiento de Base de Datos relacionales (Oracle).

3.3.4 Medios utilizados

- Una sala de reunión con retroproyector y pantalla,
- Los documentos de formación correspondientes (Manuales),

- Un soporte de curso (material adicional).

3.3.5 Alcance del programa general de curso

Esta capacitación se organiza de forma modular para tener en cuenta los ámbitos específicos de intervención de dicho personal (Ingeniería y Técnico).

Para nivel Ingeniería

Duración: sesiones de 4 horas 4 días

Número de grupos: 2

Número de participantes: 16 Ingenieros (8 por grupo)

Duración total: 32 horas (16 hrs. Por grupo)

Para nivel Técnico Operador

Duración: sesiones de 4 horas 4 días

Número de grupos: 4

Número de participantes: 32 Técnicos (8 por grupo)

Duración total: 64 horas (16 Hrs. Por grupo)

3.3.6 Cursos:

Los cursos para la Línea B indicados en la tabla serán realizados bajo el siguiente esquema de capacitación.

Operación del Sistema		No. de Horas Nivel Técnico	No. de Horas nivel Ingeniería
Tema	Contiene los subtemas		
Funcionalidades IHM del SMC	Funcionalidades tráfico, tracción, y optimización	2.0	2.0

Capacitación Hardware y Software		No. de Horas Nivel Técnico	No. de Horas nivel Ingeniería
Tema	Contiene los subtemas		
Puesto central y puestos operadores	Arquitectura general, S.O.s Utilizados	1.0	1.0
Gestión	Duplicar Puesto Servidor y Operador	4.0	4.0
Red de comunicaciones	Equipos Hirschman	2.0	2.0
TCO	Sinóptico retroproyectado	3.0	3.0
PLC y estaciones	Carga de Aplicación PLC	3.0	2.0
SAM	Sistema de Ayuda al Mantenimiento	1.0	1.0

Configuración		No. de Horas Nivel Técnico	No. de Horas nivel Ingeniería
Tema	Contiene los subtemas		
Gestión de configuración	Configurar y Modificar Programas de Explotación	---	1.0

El contenido detallado de cada uno de los cursos se proporciona en el capítulo de los ANEXOS.

4. GLOSARIO

CDRL	Contract Data Requirements List	Listado de Documentación Técnica
PCC	Poste de Contrôle Centralisé	Puesto Central de Control
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SR		Subestación de Rectificación
SMC		Sistema de Mando Centralizado
PV		Personal en Vías
TCO		Tablero de Control Óptico
PLC	(Programmable Logic Controller)	Controlador Lógico Programable
IHM		Interfase Hombre Máquina

5. ANEXO 1: Temario Operación del Sistema (2 hrs)

5.1 Funcionalidades Tráfico

- Mandos directos
- Imágenes de Alarmas y eventos

5.2 Funcionalidades Tracción y CEE

- Mandos Tracción

5.3 Funcionalidades Optimización

- Seguimiento trenes
- Gestión de terminales
- Regulación en Línea

5.4 Funcionalidades IHM del Sistema Supervisión

- Principios y Funcionalidades del sistema
- Consulta del histórico de eventos
- Informes
- Reproducir incidente
- Reportes

5.5 Funcionalidades IHM del Sistema Alarmas

- Sesiones CIE, CIV y CIIF

6. ANEXO 2: Temario Hardware y Software

6.1 Puesto Central y Puestos Operadores (1 hrs)

Arquitectura general de la Línea B (SMC)

Descripción de la estructura de la aplicación en el disco

Sistemas Operativos Utilizados,

Puestos de Operador,

Servidores Tiempo Real.

6.2 Gestión (4 Hrs)

Procedimientos de mantenimiento del puesto central

Puesto Operador

Arranque y paro de la aplicación,

Restauración del disco en un puesto operador.

Servidor Tiempo Real

Arranque y paro de la aplicación,

Restauración del disco en un servidor.

Procedimientos de mantenimiento del Sistema de Gestión

Puesto de Gestión

Arranque y paro de la aplicación en modo Repetición,

Supervisión.

Servidor de Gestión

Arranque y paro del Servidor de Gestión,

Lanzamiento de la BD Oracle.

Comandos básicos del servidor

Uso de la herramienta de administración del Servidor,

Verificar y administrar la ocupación del disco,

Verificar la ocupación del CPU,

COMPRIMIR fichero/carpeta,

DESCOMPRIMIR fichero/carpeta,

TRANSFERIR un fichero de UNIX a UNIX,

TRANSFERIR un fichero de UNIX a Windows o de Windows a UNIX.

6.3 RED DE COMUNICACIÓN (2 hrs)

Características de la Red Ethernet

Características de los Cables,
Patch Panel y jumpers Cat 5,
Características y configuración de los Switchs Hirschman.

Arquitectura Física de la Red de Comunicación Local

Red local PCC II.
Asignación de los puertos en los switchs CISCO.
Asignación de los puertos en los switchs Hirschman.
Tabla de síntesis de las conexiones.
Nomenclatura de las etiquetas.
Arquitectura lógica de la red de comunicación local.

6.4 TCO (3 hrs)

Mantenimiento del Cubo de Retroproyección

Sustitución y Ajustes
Unidad de Iluminación,
Unidad de proyección,
Ventilación,
Pantallas,
Espejos.

Mantenimiento del procesador Transform A

Limpieza,
Sustitución física de disco duro.

6.5 PLC Y ESTACIONES (3 hrs)

Configuración esquema de principio

Funcionalidades

PLC de Estación,
PLC del PMT,
PLCs del PCC II y Alarmas Taquilla.

Hardware del PLC

Módulos del PLC QUANTUM.

Software del PLC

Configuración,

Carga de la Aplicación del PLC,

Identificación de los principales módulos del programa del PLC

Equipos en Armarios Tráfico

Descripción y funcionamiento de los Componentes

Rack PLC,

UPS de Estación,

Fuentes de Alimentación,

Módulos de Multiplexor,

Módulo de salidas a Relevador "MSR",

Convertidor RS232 / RS485.

6.6 SAM (1 hrs)

Descripción de la Estructura de la Aplicación en el Disco Duro

Procedimientos de mantenimiento del Sistema de Ayuda al Mantenimiento

Descripción de usuarios disponibles.

Arranque y paro del puesto.

Arranque y paro de la aplicación.

Restauración del disco en el Puesto de Gestión.

Uso de las Aplicaciones del Puesto SAM

7. ANEXO 3: Temario Configuración

Procedimientos de Configuración de la Aplicación

Gestión de usuarios.

Configuración del Sistema de Optimización.

Gestión de configuración

Procedimientos y control de versiones.

Software empleado para la gestión del software.

Gestión de la "no regresión" de versiones.

Validación de versiones.

Procedimiento de difusión del software.

8. ANEXO 4: CURRICULUM DE LOS INSTRUCTORES

Jorge Guarneros Lima

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica

Formación Académica

- Ingeniería en Comunicaciones y electrónica, especialización en Electrónica ESIME IPN,.

Experiencia Laboral

Noviembre de 1997 a la fecha Thales Information Systems
Gerente de Operación

- Participación en el proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A en las etapas de Concepción, estudios detallados, desarrollo, integración, implantación, Basculamiento, puesta en marcha y pruebas del sistema.
- Instructor de los siguientes TEMAS del proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A. para el grupo de ingeniería encargado del seguimiento del proyecto.
 - Estudios y diseño
 - Integración y desarrollo
 - Instalación
 - Configuración y documentación de Mantenimiento
- Instructor de los siguientes TEMAS del proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A. para el grupo de Usuarios finales del Sistema de la línea 8.
 - Arquitectura general del sistema
 - Mandos directos
 - Sistema de Optimización
 - Lógica tracción (nivel usuario)
- Participación en la concepción del sistema SEAT Estrella L8
- Participación en la programación de las interfaces y concepción del software de las SR.
- Elaboración de documentación técnica y soportes de curso.
- Participación en la definición de materiales empleados.
- Participación en el proyecto del sistema de Mando Centralizado de la LÍNEA B en las etapas de estudios detallados, desarrollo, integración, implantación y pruebas del sistema
- Instructor de los siguientes cursos del proyecto del sistema de Mando Centralizado de la Línea B.
 - Curso del sistema de Mando centralizado LB para personal de operación
 - Curso de Mandos Directos para personal de operación
 - Curso del TCO para personal de operación
 - Curso del TCO para el personal Técnico de Mantenimiento
 - Curso de Arquitectura General del Sistema para el personal de Mantenimiento

Abril 1997-noviembre de 1997 Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. México D.F.

Lider de proyectos

- Coordiné la implantación del Sistema de Verificación de depósitos en la Zona Metropolitana realizando actividades de instalación, pruebas y puesta a punto del Sistema.
- Coordinación de trabajos de mantenimiento a los sistemas Hardware y de Telecomunicaciones instalados en las sucursales de la Zona Metropolitana.

Sep. 1995– Feb 1998 CECYT No. 14, Luis Enrique Erro. México D.F.

Profesor de Asignatura

- Responsable y administrador de la red Local del CECyT
- Impartí cursos de computación y de programación a nivel técnico bachillerato.
- Participé en la elaboración de planes de estudio.

1991–1997 Sistema de Transporte Colectivo México D.F.

jefe de Sección de Mando Centralizado de la Línea A.

- Participé en la modificación y actualización de los procedimientos de atención de averías de los equipos de la regulación automática de trenes, en la realización de los programas de mantenimiento preventivo para los equipos del área.
- Impartí capacitación a todos los niveles de personal de la Sección de Mando Centralizado, respecto al funcionamiento integral del sistema de Mando Centralizado de la línea A, principalmente desde el punto de vista Hardware enfocado a la solución de las eventuales averías que pudieran presentarse.

Experiencia Laboral

1985–1991 Sistema de Transporte Colectivo México D.F.

Supervisor de Mantenimiento Nivel "A", Sección de Computadoras, Departamento de Automatización y Control.

- Formé parte del cuerpo de instructores del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo, impartiendo cursos tanto del equipo de la sección de computadoras, como de electrónica, microprocesadores, programación en lenguajes de alto nivel, principalmente C y Basic.
- Realicé manuales de capacitación y documentación técnica de los cursos que impartí. Realicé proyectos diversos de Hardware y Software en Leguaje C, para mejorar el rendimiento del Hardware del equipo instalado en los sistemas de regulación automática de trenes.
- Participé en la realización de los procedimientos aplicados a la solución de averías y la aplicación del programa de Mantenimiento preventivo.
- Participé en pruebas de recepción de equipos de la regulación automática de trenes de las líneas 2,3,6 y 7.
- Impartí cursos de capacitación al personal técnico y de ingeniería de la sección, tanto a nivel de conocimientos generales de electrónica y microprocesadores, así como de los equipos particulares del área.
- Fui certificado por el STC para poder fungir como instructor en el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE).

THALES

Octubre de 1984–Abril de 1995 Sistema de Transporte Colectivo México D.F.
Electrónico Técnico, Sección de Computadoras, Departamento de Automatización y Control.

- Trabajé en el área de Computadoras del Departamento de Automatización y control del STC, como electrónico técnico y paralelamente como prestador de Servicio Social, realizando proyectos diversos de Hardware necesarios para el área.

Computación e Informática

- Sistemas Operativos: QNX Ver. 2.1, UNIX, Windows 2000, Windows NT.
- Lenguajes de Programación: C, Visual C++ Versión 6.0, Power Builder Ver. 5.0.
- Base de datos: Sybase, SQL.
- Utilerías varias comunes en el ámbito de la computación como lo es Office.
- Reportadores: Info Maker.

Lenguas Extranjeras

- Inglés: Nivel medio,.
- Francés: Nivel Intermedio Avanzado, Estudié en el Instituto Francés de América Latina hasta el cuarto nivel.

Méndez Tovar Israel

ESTUDIOS PROFESIONALES:

- Ingeniería en Control Y Automatización
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Instituto Politécnico Nacional
Fecha de ingreso 1990
Fecha de egreso 1995
Pendiente de titulación.
- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7
"Cuauhtémoc"
Instituto Politécnico Nacional
Fecha de ingreso 1987
Fecha de egreso 1990
Documento obtenido: Certificado.

EXPERIENCIA LABORAL:

- Empresa: **Thales Information Systems S.A. de C.V.**
Periodo: Marzo/2004 – A la fecha

En 2006:

Participación en pruebas de integración Armarios Tráfico, Cajas de explotación y alarmas de taquilla de la Renovación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 9, del STC.

Realización de Estudios del lote Caja de explotación y alarmas taquilla para la Renovación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 9, del STC.

Actualmente realización de estudios de La Caja de explotación y PMT para la Renovación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A, del STC.

En 2005:

Participación en pruebas de integración Armarios Tráfico, Cajas de explotación y alarmas de taquilla de la Renovación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 8, del STC.

Realización de Estudios del lote Caja de explotación y alarmas taquilla para la Renovación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 8, del STC.

En 2004:

Mantenimiento en equipos del Sistema de Mando Centralizado de las Subestaciones de Rectificación de la SEAT de Línea 8, del STC.

- Empresa: **ALSTOM Transporte de México S.A. de C.V.**

Periodo: Agosto/1999 - Marzo/2004

Motivo de salida: Fin de proyecto.

De 2003 a 2004:

Coordinación técnica y supervisión obra en la renovación del sistemas tierras de la Línea 9 del STC.

De 2002 a 2003:

Coordinación técnica incorporación de 14 Subestaciones de Rectificación al Sistema de Mando Centralizado TE-14 del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

En 2003:

Reprogramación de los autómatas centrales del Sistema TE-14 de Puesto de Despacho de Carga del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F..

De 2000 a 2001:

Mantenimiento de Subestaciones de Rectificación de la Línea B del STC.

En 2001:

Instructor del curso de capacitación para el mantenimiento y operación de los equipos de tracción de Línea B del STC.

De 1999 a 2001:

Ingeniero de estudios, instalación, puesta en servicio de los equipos de tracción de para la línea B del STC.

- Empresa: **KVAR Ingeniería e Instalaciones Industriales S.A. de C.V.**
Periodo: Enero/1996 - Agosto/1999
Motivo de salida: Fin de proyecto.

De 1996 a 1999:

Soporte técnico para el suministro de equipo de tracción marca Lenoir Elec y celdas de tensión con interruptores SF6 marca Alstom para el STC.

En 1997:

Instalación de cargadores de baterías de marca SAFT-NIFE para equipos en estación del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A del STC.

IDIOMAS: Inglés 50%

Jesús Adolfo GUTIERREZ SANCHEZ

COMPETENCIAS

PERFIL **POLIVALENTE Y PROFESIONAL REPARTIDO ENTRE RELACIÓN CLIENTE, BACKGROUND TÉCNICO & METODOLOGÍA**

- Metodología en gestión de configuración de sistemas informáticos y redes.
- Metodología en proyectos específicos de desarrollo en sistemas informáticos.
- Manejo de proyectos y de personal
- Buena relación personal y buena capacidad de adaptación en sitio

INFORMÁTICA **IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES**

- Experiencia con Servidores
- Experiencia con WorkStations y PC's (HP, IBM, Compaq, Acer, Toshiba, etc.)
- Manejo de MicroSoft Office (desde 97 hasta XP)
- Instalación y configuración de Hardware Informático
- Instalación de Controladores en General
- Instalación y configuración de Internet
- Instalación, Configuración y Manejo de Aplicativos software

INDUSTRIALES **PROGRAMACIÓN BÁSICA DE PLC'S TELEMECANIQUE Y SIEMENS**

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas industriales, residenciales y de oficina.

EXPERIENCIA LABORAL

2004 - ACTUAL THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Responsable de Ingeniería Sistema
Responsable de Estudio, Fabricación, Integración,
Pruebas de recepción en fábrica (FAT), Instalación y
Puesta en servicio del hardware en el proyecto de
Modernización del Sistema de Mando Centralizado de las
Líneas 8, 9 y A del Metro de México.

Realización de programas de seguimiento para cubrir
las necesidades contractuales del proyecto.

Manejo de personal, plan de carga y planeamiento
de mejoras a fin de cumplir con las fechas
establecidas sin impacto en penalizaciones debidas a
atrasos en la entrega de equipos y puesta en servicio
de los mismos.

2003 - 2004 THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Miembro del Equipo de Outsourcing. Responsable del sistema informático de la
empresa AENOR Mexico S.A. de C.V.

Mantenimiento del sistema informático, estudio desarrollo e implantación de
proyectos en informática, actividad comercial y soporte técnico de la
herramienta informática CERTOOL (Herramienta para la gestión de Sistemas
de calidad ISO9000)

Diseño y actualización del sitio Web www.aenormexico.com

2002 - 2003 THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Responsable Sistemas (Informático y Hardware) en el contrato para la
renovación del sistema de monitoreo y control de energía de la SEAT Estrella
Línea 8

THALES

2001 - 2002 THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Responsable de Pruebas de Recepción Hardware y Software (Proyecto TALENTO - PROSA)

Pruebas de estáticas, dinámicas y de recepción, para la homologación de la terminal punto de venta TALENTO de THALES E-Transactions, conforme al estándar Base24 y protocolo HPDH (variante del ISO 8583).

2000 - 2001 THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Miembro del Equipo de Mantenimiento (24/24 HRS, 7/7 DÍAS)

Mantenimiento preventivo y correctivo Software y Hardware del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

2000 - 2001 THALES INFORMATION SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Responsable de Pruebas de Recepción

Pruebas de estáticas, dinámicas y de recepción, del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B, incluyendo interfaz con especialidades como Pilotaje Automático, Señalización y Energía.

ESTUDIOS

1995 - 2000 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA

Tlalnepantla de Baz Estado de México

Ingeniería Eléctrica (Especialidad en Aplicaciones Industriales)

IDIOMAS Español : Lengua materna

Inglés : 80%

Bosques Ebanos No. 20 Lt.35
Bosques de la Hacienda 1ª
Sección Cuautitlán Izcalli
Estado de México C.P. 54768
Edad: 27 Años
Soltero

vicopl@msn.com
Cel. 0445527402130
Tel. 58175253

Victor Manuel Mendoza Govea

Educación	1996-1999	Preparatoria Anexa a la normal de Cuautitlán Izcalli. Estudios correspondientes al bachillerato.
	1999-2001	CEDECO C. Izcalli Curso de Operación de microcomputadoras e Inglés, avalado por la Universidad de San Diego.
	2000-2005	TESCI Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Licenciatura en Informática. Titulado
	2008	FESC 1 Diplomado en Dirección de Proyectos basado en metodología PM.
Idiomas	Inglés	Nivel Avanzado Avalado por San Diego State University.
Paquetería (Software)	Lenguajes de programación:	
	Visual Basic 6.0, Suite Visual.NET, Borland C++, Java, JavaScript, VBScript, ASP, HTML, OBEL, Basic. Capacidad autodidacta para aprendizaje de nuevos lenguajes de programación.	
	Software de Aplicación:	
	Windows NT, 95, 98, 2000, XP Server 2003. Integración de dominios (Palonos y de herencia) Software Ofimático. Corel Draw., Photo paint, Adobe PageMaker, In design, Aspel COI, NOI, SAE, Desarrollo Web Suite Macromedia. UNIX, operación Linux, Desarrollo de aplicaciones para Windows 2003 Server. Desarrollo de páginas web. Implementación de consultas automatizadas sobre ODBC con acceso a BDTR.	
	Otros:	

THALES

Instalación y mantenimiento de Redes de Área Local.
 Ensamblado y mantenimiento de Microcomputadoras
 Mantenimiento de PC's Industriales.
 Desarrollo de ofertas, documentación, manuales.
 Coordinación de personal.
 Planeación estratégica en base a metas y objetivos
 basado en metodología PMI..

Experiencia

Nacional:

1998

CENEVAL

Cuautitlán Izcalli
 Coordinador de Capturistas

1998-2003

CEDECO

Cuautitlán Izcalli.
 Instructor en el Área de informática.

2003-2004

CONALEP

Gustavo Baz, Tlalnepantla.
 Instructor en el Área de Informática.

2004-2005

CEDECO

Cuautitlán México.
 Instructor en el Área de Ingles

2005-2006

DTI Presidencia de la República

Distrito Federal
 Residencia Profesionales → Sistema de reportes
 automáticos de eventos del firewall de Presidencia de la
 República.

2005-2008

TELVENT

Distrito Federal
 2005-2006 Ingeniero Senior de Proyecto de Negocio
 2006-2008 Coordinador de SW de Proyecto de Negocio

Abreviaturas Usadas:

SICLE (Sistema de Control Local de Estación)
 SISCOPROMM (Sistema de Control, Protección,
 Medición y Mantenibilidad)
 SIPASD (Sistema para la Automatización de
 Subestaciones de Distribución)
 PEMEX (Petróleos Mexicanos)
 CFE (Comisión Federal de Electricidad)
 S.E. (Subestación Eléctrica)
 HYCOS (Hydrological Cycle Observing System)
 OASyS (Open Architecture System)
 DNA (Dynamic Network of Applications)

Proyectos:

CFE SICLE S.E de Transmisión Valladolid Yucatan
Actualización de sistema OASyS 6.2 a OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E de Transmisión Quevedo Chihuahua
Instalación sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. de Transmisión Herradura Tijuana
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.

CFE SICLE S.E. de Transmisión S. J. de L. Jalisco
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. Amates Acapulco
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. Playa del Carmen Cancún
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 6.2
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. Transmisión Olas Altas La Paz
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 6.2
Capacitación a usuarios finales.
CFE Proyecto "Mini SICLES" Baja California Sur
Integración de servicio display@WEB en sistema de control
con OASyS DNA
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. El Palmar San José del Cabo
Instalación sistema OASyS DNA
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. Jalapa de Díaz Oaxaca
Instalación y mantenimiento sistema OASyS Station DNA
7.4
Capacitación a usuarios finales.
CFE SICLE S.E. Terranova
Instalación y mantenimiento sistema OASyS Station DNA
7.4
Capacitación a usuarios finales.

Desarrollo e integración del modulo SIPASD al
SISCOPROMM de TELVENT versión inicial y
modificaciones de acuerdo a nueva especificación.

HYCOS CH Temascal Oaxaca
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.
HYCOS CH Ángel Albino Corzo "Peñitas" Chiapas
Instalación y mantenimiento sistema OASyS DNA 7.4
Capacitación a usuarios finales.

Ferrocarril Suburbano (Lindavista-Huehuetoca)
Instalación y pruebas OASyS UX sobre HPUX v.11i v2.0

THALES

Sistema de señalización y Telemando de energía.

2008-Actual

THALES

Distrito Federal

Responsable del Lote de SW

Proyectos:

Renovación del HW y SW de Línea B.

**Internacional:
2007-2008**

Ferrocarril Suburbano (Lindavista – Huehuetoca)

Coordinador de SW para el desarrollo del proyecto.

Responsable de la pruebas en Fabrica y Sitio.

Sevilla, España.

2008

Curso de gestión de Personal.

Configuración del SW ATS basado en tecnología THALES.

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Mantenimiento Hardware y Software Mando Centralizado

Clave: 5-17-17

N.P:32

